

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Algorithmes de tri et de recherche

Module 1 : Algorithmique

Cette fiche porte sur l'exécution et la compréhension des algorithmes de tri (sélection, insertion) et de recherche (séquentielle, dichotomique).

EXERCICE 1 Vocabulaire et principes de base

1. Citer trois algorithmes de tri classiques vus en cours.
2. Quelle est la condition indispensable sur le tableau pour pouvoir appliquer une recherche dichotomique ?
3. Compléter : La recherche séquentielle parcourt le tableau indice par indice jusqu'à trouver l'élément ou atteindre la _____.
4. Dans un tri par sélection, à chaque itération i , on recherche le _____ dans la partie non triée pour l'échanger avec l'élément d'indice i .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. Le tri par insertion est plus efficace que le tri par sélection sur un tableau déjà presque trié.
2. La complexité en temps du tri par sélection est en $O(n \log n)$ dans le meilleur cas.
3. La recherche dichotomique divise l'intervalle de recherche par deux à chaque étape.
4. Un algorithme de tri stable conserve l'ordre relatif des éléments égaux.
5. Pour un tableau de 1000 éléments triés, la recherche dichotomique effectuera au maximum 10 comparaisons.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question.

1. Lors de la k -ième passe du tri par insertion (indice k), la zone d'indices $[0 \dots k - 1]$ est :
 - (a) Non triée.
 - (b) Triée et contient les k plus petits éléments du tableau initial.
 - (c) Triée et contient les mêmes éléments que la zone $[0 \dots k - 1]$ du tableau initial.

- (d) Identique au tableau initial.
2. Dans l'algorithme de recherche dichotomique, si la valeur cherchée x est strictement supérieure à l'élément du milieu $T[\text{milieu}]$, comment met-on à jour les bornes ?
- (a) $\text{debut} \leftarrow \text{milieu} + 1$
- (b) $\text{fin} \leftarrow \text{milieu} - 1$
- (c) $\text{debut} \leftarrow \text{milieu}$
- (d) $\text{fin} \leftarrow \text{milieu}$
3. Quel est le nombre maximal de comparaisons pour une recherche séquentielle dans un tableau de taille n (élément absent) ?
- (a) $\log_2(n)$
- (b) $n/2$
- (c) n
- (d) 1

EXERCICE 4 Exécution : Tri par sélection

On considère le tableau T ci-dessous (indices de 0 à 5).

Indice	0	1	2	3	4	5
Valeur	12	5	9	3	15	7

On applique l'algorithme de tri par sélection (ordre croissant).

- Donner l'état complet du tableau après la 1ère itération (indice $i = 0$). Préciser l'échange effectué.
- Donner l'état complet du tableau après la 2ème itération (indice $i = 1$). Préciser l'échange effectué.
- Combien d'échanges au total sont nécessaires pour trier ce tableau avec cet algorithme ?

EXERCICE 5 Exécution : Recherche dichotomique

Soit le tableau trié T (indices 0 à 7) : [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56]. On recherche la valeur $x = 23$ par dichotomie. Variables : debut , fin , milieu .

- Initialiser debut et fin .

2. Compléter le tableau de trace ci-dessous pour chaque tour de boucle :

Tour	<i>debut</i>	<i>fin</i>	<i>milieu</i>	$T[\textit{milieu}]$
1				
2				
3				

3. Quelle valeur renvoie l'algorithme (indice trouvé ou code de non-trouvé)?

EXERCICE 6 Écriture d'algorithme : Recherche séquentielle

Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il renvoie l'indice de la première occurrence de x dans T (ou -1 si absent). N est la taille du tableau.

Algorithme RechercheSequentielle

Variables : T : Tableau[0.. $N-1$] d'entiers

x, i : Entier

Début

$i \leftarrow 0$

TantQue ($i < N$) ET (_____) Faire

$i \leftarrow i + 1$

FinTantQue

Si (_____) Alors

Renvoyer i

Sinon

Renvoyer -1

FinSi

Fin